

📖 전체 목차

- PART I. 미분방정식
 - 1-1. 미분방정식 개론
 - 1-2. 1계 미분방정식
 - 1-3. 2계 미분방정식
 - 1-4. 연립미분방정식
 - 1-5. 변수계수를 갖는 미분방정식
- PART II. 라플라스변환과 푸리에 급수
 - 2-1. 라플라스 변환
 - 2-2. 푸리에 급수
- 부록. 복소해석학
 - 1-1. 복소수와 복소평면
 - 1-2. 복소함수
 - 1-3. 복소적분
 - 1-4. 복소급수
 - 1-5. 실함수의 정적분

PART I. 미분방정식 (Differential Equations)

🕒 전체 핵심 요약 (Big Picture)

챕터	핵심 질문	핵심 도구
1-1 개론	미분방정식이 뭔가?	분류 체계 이해
1-2 1계	가장 단순한 변화율	변수분리, 적분인수
1-3 2계	진동/파동 묘사	특성방정식, 미정계수법
1-4 연립	여러 변수가 얹힌 변화	행렬, 고유값
1-5 변수계수	계수가 변하는 복잡한 계	급수해, 베셀/르장드르

1-1. 미분방정식 개론

🟢 핵심 개념 요약

미분방정식(ODE/PDE)은 "어떤 함수와 그 도함수 사이의 관계식" 입니다. 자연/공학의 거의 모든 변화 현상을 수식으로 표현하는 언어.

일반 방정식 : $x^2 + 3x = 5$ → 미지수가 "숫자"

미분방정식 : $y'' + 3y' = 5x$ → 미지수가 "함수"

📌 분류 체계

미분방정식

- ODE (상미분방정식) - 독립변수 1개
 - 계(Order) : 가장 높은 도함수의 차수
 - $y' \rightarrow 1$ 계 | $y'' \rightarrow 2$ 계
 - 차수(Degree): 최고계 도함수의 지수
 - 선형 / 비선형
 - 선형 : y 와 y' , $y'' \dots$ 가 1차식으로만 등장
 - 비선형: $(y')^2$, $y \cdot y''$ 같은 항이 있으면 비선형
- PDE (편미분방정식) - 독립변수 2개 이상
 - 예) 열방정식, 파동방정식

📌 선형 ODE 표준형

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

- $f(x) = 0 \rightarrow$ 동차(Homogeneous)
- $f(x) \neq 0 \rightarrow$ 비동차(Non-homogeneous)

📌 해(Solution)의 종류

종류	설명
일반해	임의 상수 C를 포함한 해 (전체 해의 패밀리)
특수해	초기조건으로 C를 결정한 해
특이해	일반해에서 얻을 수 없는 해 (비선형에서 등장)

💡 직관적 이해

미분방정식 = 규칙, 해 = 그 규칙을 따르는 실제 함수

"지금 속도가 현재 위치에 비례한다" $\rightarrow y' = ky \rightarrow$ 해: $y = Ce^{kx}$
(코로나 초기 확산, 인구 성장 모두 이 형태!)

1-2.1계 미분방정식

✅ 핵심 개념 요약

$y' = f(x, y)$ 형태. 풀이법을 상황에 따라 선택하는 것이 핵심!

📌 풀이법 총정리

① 변수분리법 (Separable Equations)

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

양변을 각각 적분하면 끝!

예시:

$$y' = xy \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{y} = x dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\therefore y = Ae^{x^2/2}$$

② 완전미분방정식 (Exact Equations)

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

완전 조건: $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

조건이 성립하면 퍼텐셜 함수 $F(x, y)$ 를 찾아서 $F = C$ 가 해!

③ 적분인수법 (Integrating Factor)

완전 조건이 안 맞을 때, 적분인수 μ 를 곱해서 완전방정식으로 변환.

선형 1계 표준형:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right), \quad \mu = e^{\int P dx}$$

④ 베르누이 방정식 (Bernoulli Equation)

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

치환: $v = y^{1-n} \rightarrow$ 선형방정식으로 변환!

⑤ 동차방정식 (Homogeneous Type)

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

치환: $v = \frac{y}{x}$, 즉 $y = vx \rightarrow$ 변수분리 가능 형태로 변환

🔗 풀이법 선택 순서도

$y' = f(x, y)$ 주어짐

|

▼

변수분리 가능? —Yes—▶ 변수분리법

|No

▼

y/x 꼴? —Yes—▶ 동차방정식 ($v=y/x$ 치환)

|No

▼

선형? $y' + P(x)y = Q(x)$ —Yes—▶ 적분인수법

|No

▼

베르누이? $y' + Py = Qy^n$ —Yes—▶ $v=y^{1-n}$ 치환

|No

▼

완전방정식 검토 ($My=Nx?$)

💡 응용 예시

현상	방정식	풀이법
방사성 붕괴	$N' = -\lambda N$	변수분리
RC 회로 충전	$I' + \frac{1}{RC}I = 0$	적분인수
인구 모델(로지스틱)	$P' = rP(1 - P/K)$	변수분리

1-3. 2계 미분방정식

✅ 핵심 개념 요약

$$a y'' + b y' + c y = f(x)$$

스프링-질량 계, 전기 회로(RLC), 진동 해석의 수학적 뼈대!

📌 풀이 구조

$y = y_h + y_p$

부분	이름	구하는 방법
y_h	동차해 (여함수)	특성방정식 풀기
y_p	특수해 (특해)	미정계수법 or 매개변수변환법

🔑 Step 1: 동차해 y_h — 특성방정식

$$a y'' + b y' + c y = 0 \quad \Rightarrow \quad a r^2 + b r + c = 0$$

판별식 $D = b^2 - 4ac$ 에 따라:

경우	특성근	동차해 y_h
$D > 0$	서로 다른 실근 r_1, r_2	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$D = 0$	중근 r	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$D < 0$	복소근 $\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

🔗 Step 2: 특수해 y_p — 미정계수법

$f(x)$ 의 형태에 따라 y_p 를 추측해서 대입!

$f(x)$ 형태	추측하는 y_p
ke^{ax}	Ae^{ax}
$k \sin(bx)$ 또는 $k \cos(bx)$	$A \sin(bx) + B \cos(bx)$
kx^n (다항식)	$A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0$
위의 곱	각각을 곱한 형태

⚠️ y_p 추측값이 y_h 와 겹치면 $\rightarrow x$ 를 곱해서 수정!

🔗 물리적 의미 (진동계)

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$$

항	의미
$m\ddot{x}$	관성력
$c\dot{x}$	감쇠력 (저항)
kx	복원력 (스프링)
$F(t)$	외력

감쇠 비율에 따른 분류:

$c^2 - 4mk > 0$: 과감쇠 (진동 없이 천천히 복귀)
 $c^2 - 4mk = 0$: 임계감쇠 (가장 빠르게 복귀)
 $c^2 - 4mk < 0$: 부족감쇠 (진동하며 복귀) ← 가장 흔한 경우
 $c = 0$: 비감쇠 (영원히 진동)

1-4. 연립미분방정식

✅ 핵심 개념 요약

여러 변수가 서로 영향을 주고받는 시스템!

$$\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$$

→ 행렬로 표현: $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$

📌 풀이법: 고유값(Eigenvalue) 방법

Step 1. 특성방정식: $\det(A - \lambda I) = 0$

Step 2. 고유값 λ 에 대한 고유벡터 $\mathbf{v}$ 계산

Step 3. 해 조합:

$$\mathbf{X} = C_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

📌 고유값 종류별 해의 형태

고유값

해의 형태

서로 다른 실수

$$C_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

중복 실수

$$(C_1 \mathbf{v} + C_2(\mathbf{v}t + \mathbf{w}))e^{\lambda t}$$

복소수 $\alpha \pm \beta i$

$e^{\alpha t}$ 와 $\cos / \sin$ 조합

💡 위상평면 & 안정성

고유값의 부호로 시스템의 장기 거동 판단:

모두 음수 → 안정 (원점으로 수렴)
모두 양수 → 불안정 (원점에서 발산)
부호 혼합 → 안장점 (saddle point)
순허수 → 중심 (주기 운동)

1-5. 변수계수를 갖는 미분방정식

✅ 핵심 개념 요약

계수가 상수가 아닌 함수인 경우:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$$

특성방정식이 없으므로 → 급수해 또는 특별한 방정식 이용!

📌 오일러-코시 방정식 (Euler-Cauchy)

$$x^2 y'' + axy' + by = 0$$

치환: $x = e^t$ (또는 $y = x^m$ 대입)

$$m(m-1) + am + b = 0 \quad \leftarrow \text{특성방정식처럼 풀기}$$

📌 급수해법 (Power Series Method)

해를 멱급수로 가정:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

미분방정식에 대입 → 점화식(recurrence relation) 도출 → 계수 a_n 결정

📌 프로베니우스 방법 (Frobenius Method)

정규 특이점(regular singular point) 근방에서:

$$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

****지표 방정식(indicial equation)**으로 r 결정 후 급수 전개**

 중요 특수함수

베셀 방정식 (Bessel Equation)

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

해: 베셀 함수 $J_\nu(x), Y_\nu(x)$

| → 원통형 파동, 열전도, 전자기파 해석에 필수!

르장드르 방정식 (Legendre Equation)

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0$$

해: 르장드르 다항식 $P_n(x)$

| → 구면 좌표계 문제, 전위 해석에 필수!

PART II. 라플라스변환과 푸리에 급수

2-1. 라플라스 변환 (Laplace Transform)

 핵심 개념 요약

미분방정식을 **대수방정식**으로 바꿔서 푸는 강력한 도구!

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

 핵심 변환 공식표

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}$
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}\{f\}$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
$t \cdot f(t)$	$-F'(s)$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$

📌 풀이 흐름

[미분방정식]

| $\mathcal{L}$ 변환 (초기조건 동시 처리!)



[대수방정식] $\rightarrow F(s)$ 에 대해 풀기

| $\mathcal{L}^{-1}$ 역변환 (부분분수 분해 활용)



[해 $y(t)$]

📌 중요 성질

성질	공식
선형성	$\mathcal{L}\{af + bg\} = aF + bG$
이동 (s-이동)	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$
이동 (t-이동)	$\mathcal{L}\{u(t - a)f(t - a)\} = e^{-as}F(s)$
합성곱	$\mathcal{L}\{f * g\} = F(s) \cdot G(s)$
델타함수	$\mathcal{L}\{\delta(t - a)\} = e^{-as}$

2-2. 푸리에 급수 (Fourier Series)

✅ 핵심 개념 요약

주기함수를 $\sin, \cos$ 의 무한 합으로 분해!

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

📌 우함수 / 기함수 활용

함수 특성	결과
우함수 $f(-x) = f(x)$	$b_n = 0 \rightarrow$ 코사인 급수만
기함수 $f(-x) = -f(x)$	$a_n = 0 \rightarrow$ 사인 급수만

💡 웹 개발 연결고리

푸리에 변환은 음악 앱의 **이퀄라이저**, 이미지 압축(JPEG), 신호처리의 근간! 주파수 도메인 ↔ 시간 도메인 변환 = FFT 알고리즘

부록. 복소해석학 (Complex Analysis)

부록 1-1. 복소수와 복소평면

✅ 핵심 개념

$$z = x + iy, \quad i^2 = -1$$

표현	공식
직교형	$z = x + iy$
극형식	$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$
켈레복소수	$\bar{z} = x - iy$
절댓값	$ z $

오일러 공식 (가장 아름다운 수식):

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad \leftarrow \text{오일러 항등식}$$

부록 1-2. 복소함수

✅ 코시-리만 방정식 (미분가능 조건)

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 가 **해석적(analytic)**이라면:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

이 조건을 만족 $\rightarrow$ 정칙함수(holomorphic)

부록 1-3. 복소적분

✅ 코시 적분 공식

$$\oint_C f(z) dz = 0 \quad (f \text{가 } C \text{ 내부에서 해석적이면})$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

부록 1-4. 복소급수

✅ 로랑 급수 & 유수

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

- $n < 0$ 인 항들 = 주부(principal part)
- c_{-1} = 유수(Residue)

유수 정리:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f, z_k]$$

부록 1-5. 실함수의 정적분

✔ 유수 정리로 실적분 계산!

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{상반평면}} \text{Res}$$

복잡한 실수 적분을 복소 경로 적분으로 우회해서 계산하는 강력한 기법!

📖 전체 챕터 연결 구조

미분방정식 (현상 기술)

- |
- ├─ 1계 : 단순 변화율 → 인구, 방사능
- ├─ 2계 : 진동/파동 → 스프링, RLC 회로
- ├─ 연립 : 다변수 계 → 먹이사슬, 전기망
- └─ 변수계수 : 복잡계 → 베셀, 르장드르



라플라스 변환 (푸리를 대수화)



푸리에 급수 (주기현상 분해)



복소해석학 (이 모든 것의 수학적 기반)

📖 **학습 팁:** 각 챕터의 풀이법 선택 기준을 먼저 익히고, 공식은 직접 유도해보며 외우는 것이 가장 효과적입니다!